ZADANIE B5

Substancje powierzchniowo czynne, czyli „chemia w kuchni i w łazience”

Stosowane powszechnie tzw. środki czystości są zwykle koncentratami substancji powierzchniowo czynnych, które po dodaniu do wody obniżają napięcie powierzchniowe wody, zwiększając tym samym jej właściwości piorące i zdolność emulgowania tłuszczów. Dzieje się tak dzięki amfifilowym właściwościom cząsteczek substancji powierzchniowo czynnej złożonych zwykle z części polarnej (hydrofilowej) oraz części niepolarnej (hydrofobowej, a równocześnie lipofilowej). Usuwanie tłuszczów wiąże się najczęściej z utworzeniem emulsji, czyli mikroskopijnych kropelek tłuszczu otoczonych warstwą cząsteczek substancji powierzchniowo czynnej. Czysta substancja powierzchniowo czynna w roztworze wodnym występuje w postaci pojedynczych cząsteczek tylko w warunkach niskiego stężenia. Powyżej pewnego stężenia charakterystycznego dla danej substancji, a zwanego *krytycznym stężeniem micelizacji* (*c.m.c.*), cząsteczki tworzą agregaty w postaci bardzo małych kulek, o wymiarach rzędu kilku do kilkunastu nanometrów (1 nm = 10^{-9} m), nazywane *micelami*. We wnętrzu miceli może zostać „zamknięty” nie tylko tłuszcz, czy dowolny brud, ale również każda substancja hydrofobowa, np. węglowodór.

W zadaniu analizujemy właśnie układ dwufazowy złożony z wody, substancji powierzchniowo czynnej o wzorze: C_8H_{17}-(O-CH_2-CH_2)$_6$-OH (oznaczanej zwykle jako C_8E_6) i dodekanu. Micele mogą być agregatami złożonymi wyłącznie z substancji amfifilowej, a mogą też zawierać w swoim wnętrzu nanokropelkę tłuszczu, a w opisanym tu przykładzie, dodekanu. Proces tworzenia miceli może być traktowany jako reakcja asocjacji. Warto zaznaczyć, że w takim trójskładnikowym układzie może się również utworzyć *mikroemulsja*, ale w warunkach niniejszego zadania, nie pozwala na to wzajemny stosunek ilości składników wprowadzonych do układu. Tworzy się natomiast równowaga ekstrakcyjna fazy wodnej i dodekanowej.

Do układu złożonego z wody i niemieszającego się z nią dodekanu wprowadzono pewną ilość związku C_8E_6, składniki wymieszano i pozostawiono do uzyskania stanu równowagi. Układ ponownie rozdzielił się na dwie fazy, oznaczono więc stężenia C_8E_6 w obu fazach. Otrzymano równowagowe stężenia C_8E_6, w fazie wodnej: c_w = 101,3 mmol/dm^3 i w fazie dodekanowej: c_d = 21,6 mmol/dm^3, (stężenia tu podane odnoszą się do pojedynczych cząsteczek i nie uwzględniają obecności miceli o innej masie cząsteczkowej).

Przeprowadzono pomiary dynamicznego rozpraszania światła stwierdzając w fazie wodnej obecność zarówno pojedynczych cząsteczek, jak i miceli, natomiast stwierdzono całkowity brak miceli w dodekanie. Ustalono również, że w fazie wodnej stosunek stężeń molowych C_8E_6 w micelach (w przeliczeniu na pojedyncze cząsteczki) do stężenia cząsteczek niezasocjowanych wynosi r = 0,163. Wyznaczona wielkość miceli pozwoliła na przyjęcie przybliżonego założenia, że wszystkie micele składają się z 16 cząsteczek C_8E_6. Stało się oczywiste, że w układzie ustaliły się dwie równowagi: równowaga pojedynczych cząsteczek C_8E_6 (o stężeniu c_p) i miceli $(C_8E_6)_{16}$ (o stężeniu c_m liczonym dla miceli o masie cząsteczkowej $M_{micela} = 16 \cdot M_{C8E6}$), oraz równowaga ekstrakcyjna pojedynczych cząsteczek C_8E_6 w fazie wodnej o stężeniu c_p i pojedynczych cząsteczek C_8E_6 w dodekanie o stężeniu c_d.

Polecenia:

a. Oblicz wartość współczynnika podziału C_8E_6 między fazę wodną i fazę dodekanową $k = c_p/c_d$.

b. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji micelizacji: 16 C_8E_6 ⇆ $(C_8E_6)_{16}$, K.

Wskazówka: współczynnik podziału dotyczy równowagowych stężeń tego samego indywiduum chemicznego w dwóch fazach.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B5

a. Wprowadzamy następujące oznaczenia:

c_p – stężenie pojedynczych cząsteczek C_8E_6 w fazie wodnej;

c_m – stężenie miceli C_8E_6 w fazie wodnej (micela traktowana jako $(C_8E_6)_{16}$;

c'_m – stężenie pojedynczych cząsteczek C_8E_6 występującego w postaci miceli w fazie wodnej (micela traktowana jako $16 \cdot C_8E_6$);
r – stosunek stężeń molowych C_8E_6 w micelach (w przeliczeniu na pojedyncze cząsteczki) do stężenia cząsteczek niezasocjowanych czyli $r = c'_m / c_p = 0{,}163$;
c_w – całkowite stężenie C_8E_6 w fazie wodnej (w przeliczeniu miceli na pojedyncze cząsteczki);
c_d – stężenie C_8E_6 w fazie dodekanowej;
k – stała podziału C_8E_6 między fazę wodną i dodekanową;
K – stała równowagi reakcji micelizacji.

Ponieważ w dodekanie występują jedynie pojedyncze cząsteczki C_8E_6, stałą podziału definiujemy jako:

$$k = \frac{c_\mathrm{p}}{c_\mathrm{d}} \qquad (1)$$

a stała równowagi reakcji micelizacji w wodzie to:

$$K = \frac{c_\mathrm{m}}{(c_\mathrm{p})^{16}} \qquad (2)$$

W układzie obie równowagi istnieją obok siebie a dodatkowo w fazie wodnej musi być spełnione równanie bilansu, które możemy zapisać w dwóch formach:

$$c_\mathrm{p} + 16 \cdot c_\mathrm{m} = c_\mathrm{w} \text{ lub} \qquad (3)$$

$$c_\mathrm{p} + c'_m = c_\mathrm{w}\,, \qquad (4)$$

gdzie $c'_m = 16 \cdot c_\mathrm{m}$.
Z podanego w treści zadania stosunku r obliczamy stężenia niezasocjowanych cząsteczek C_8E_6, pojedynczych cząsteczek C_8E_6 w micelach oraz stężenie miceli $(C_8E_6)_{16}$:

$$c_\mathrm{p} = c_\mathrm{w}/(1+r) = 87{,}1 \text{ mmol/dm}^3,$$
$$c'_m = c_\mathrm{w} - c_\mathrm{p} = 14{,}2 \text{ mmol/dm}^3 \text{ i}$$
$$c_m = c'_m/16 = 0{,}888 \text{ mmola/dm}^3.$$

Współczynnik podziału obliczamy z r-nia (1) jako równy $k = 4{,}03$.

b. Stałą równowagi reakcji micelizacji obliczamy z r-nia (2) wstawiając obliczone wyżej stężenia (w molach, ale podzielone przez jednostkowe stężenia standardowe, czyli wielkości niemianowane) i otrzymujemy:

$$K = \frac{0{,}888 \cdot 10^{-3}}{(87{,}1 \cdot 10^{-3})^{16}} = \frac{0{,}888^{-3}}{1{,}097 \cdot 10^{-17}} = 0{,}81 \cdot 10^{-14}$$